ELE-plan for i dag:

Effekt af negativ feedback på en klasse B forstærker

- Negativ feedback minimerer forvrængning/ulinearitet

Hvordan vælger man den "rigtige" Op Amp?

- Design opgave med valgkriterier for offset- og biasfejl

I regner

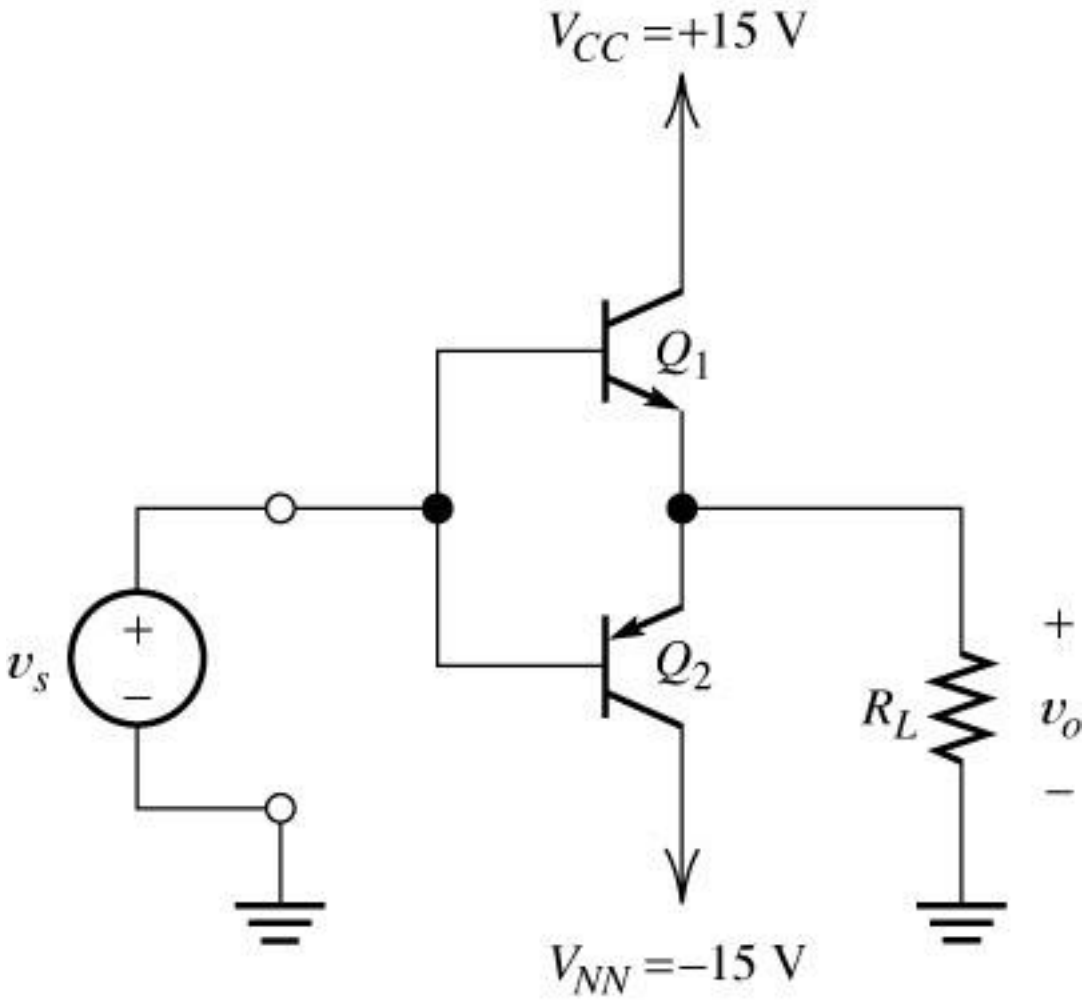


Parametrisk søgning på Analog Devices

Slutevaluering FF f2025

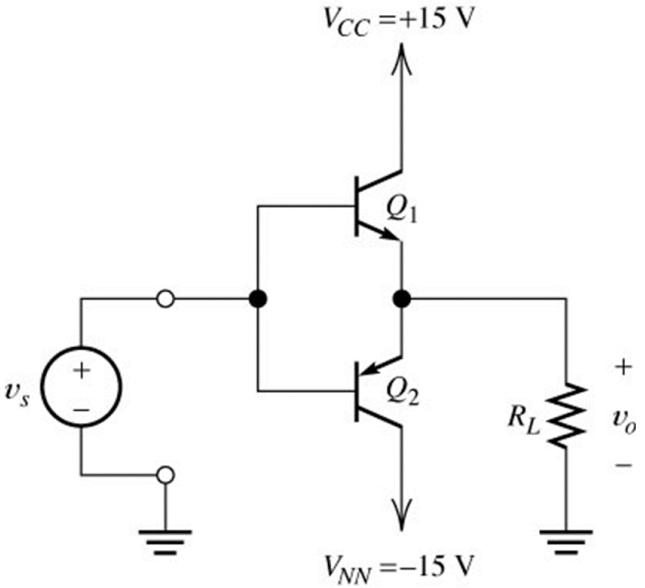
Eksamen FF f2025

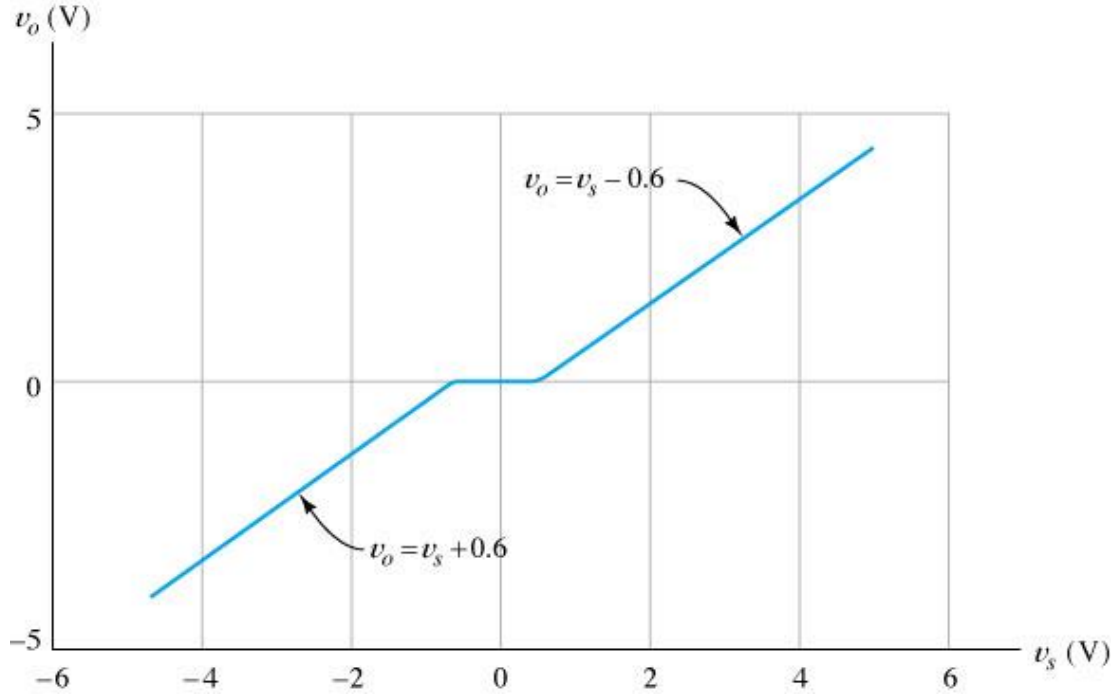
Klasse B forstærker



Figur 9.7

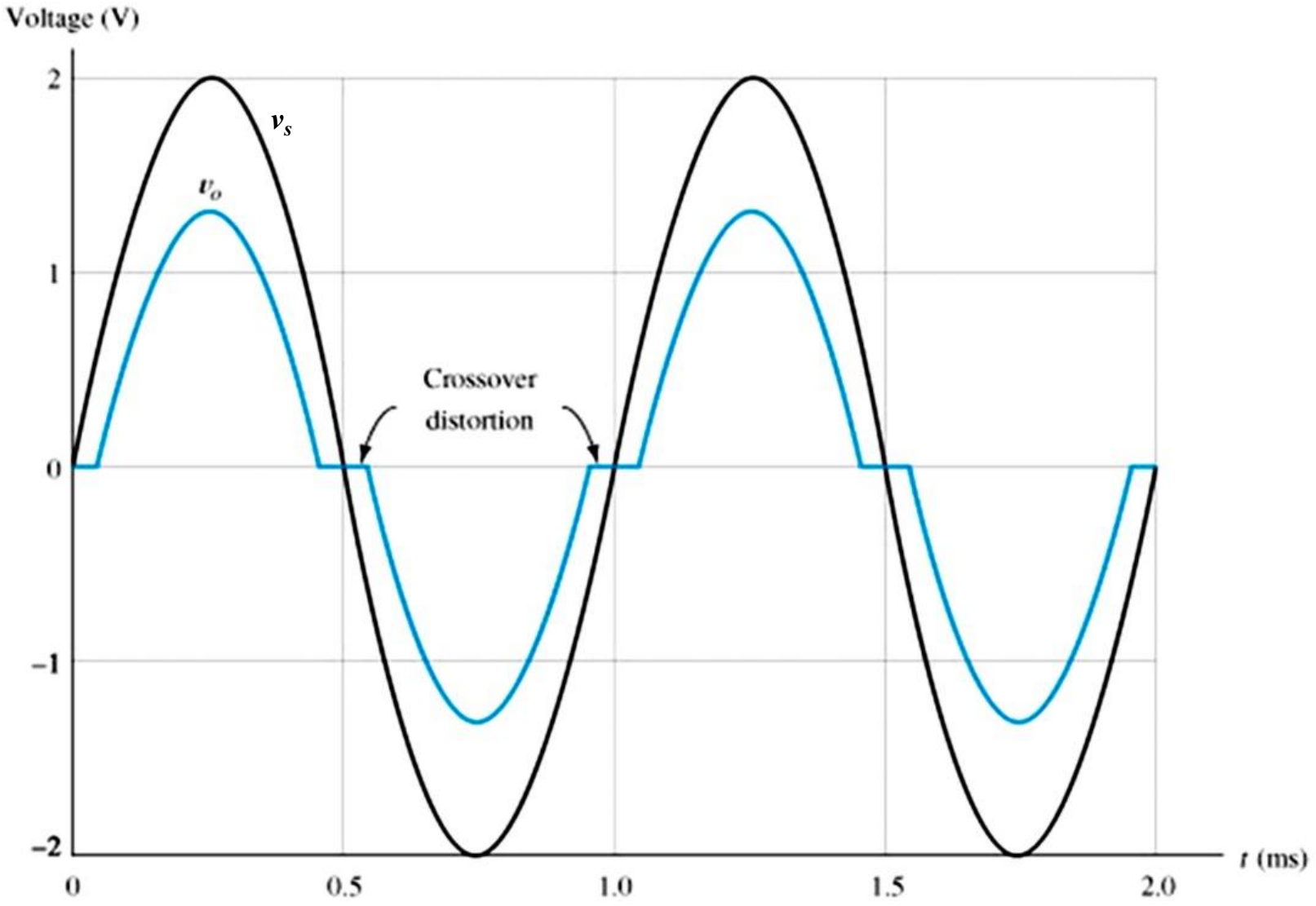
Overføringskarakteristik





Figur 9.8

Crossover Distortion – set i tidsdomænet



Figur 9.10

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

***Høj virkningsgrad**… (helt op til 78,5%)*

(Se evt. side 692 – 695)

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

***Høj virkningsgrad**… (helt op til 78,5%)*

(Se evt. side 692 – 695)

***Intet strømforbrug** når signalet er slukket…*

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

***Høj virkningsgrad**… (helt op til 78,5%)*

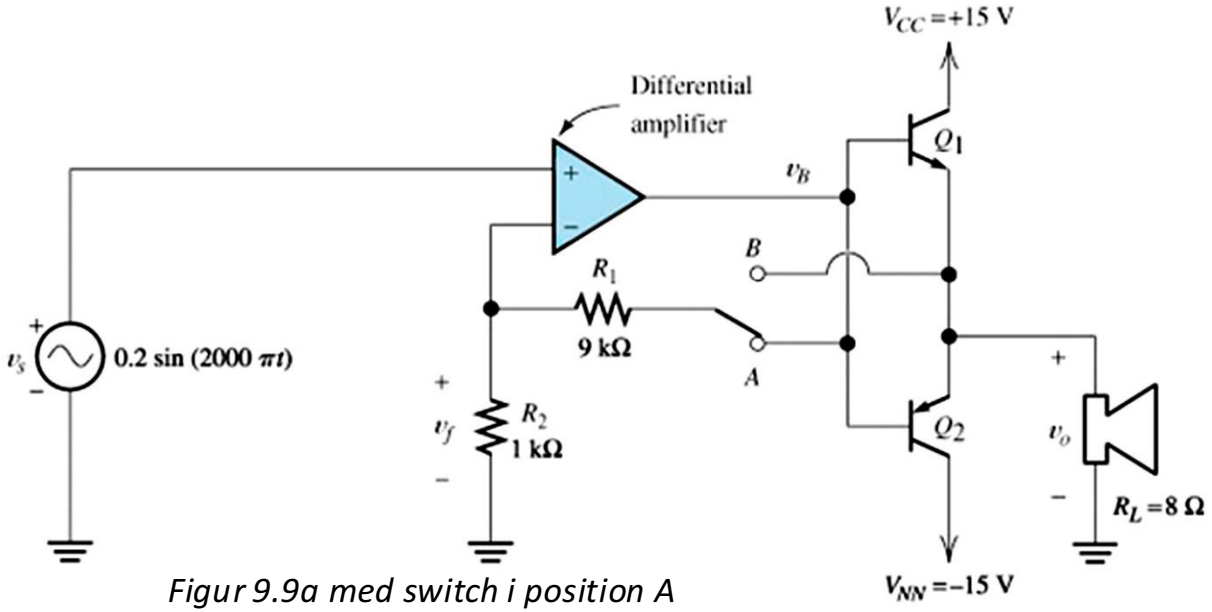
(Se evt. side 692 – 695)

***Intet strømforbrug** når signalet er slukket…*

*Man kan **mindske** Crossover Distortion!*



Figur 9.9a



Figur 9.9a med switch i position A

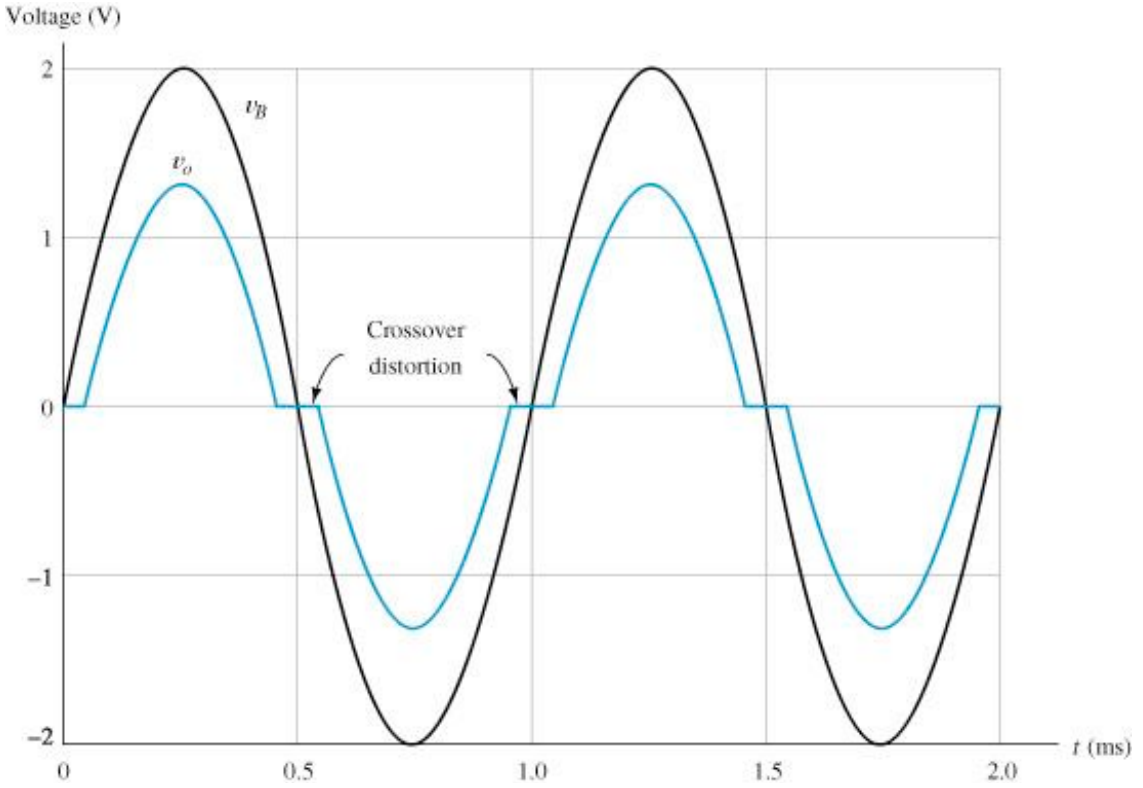
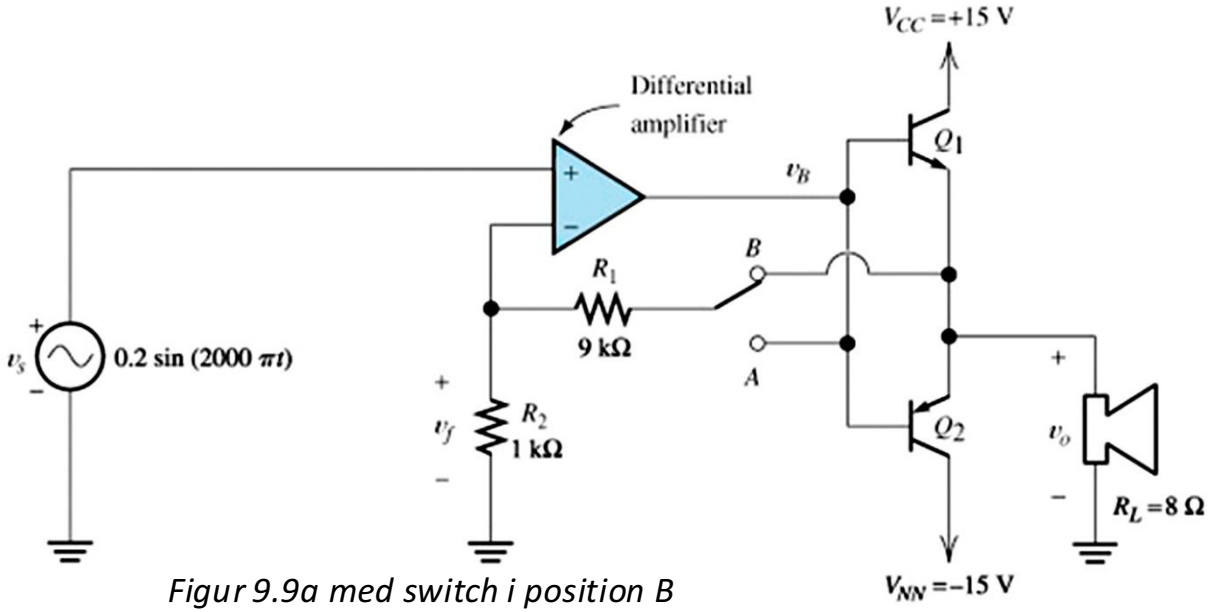


Figure 9.10 Switch in position A.



Figur 9.9a med switch i position B

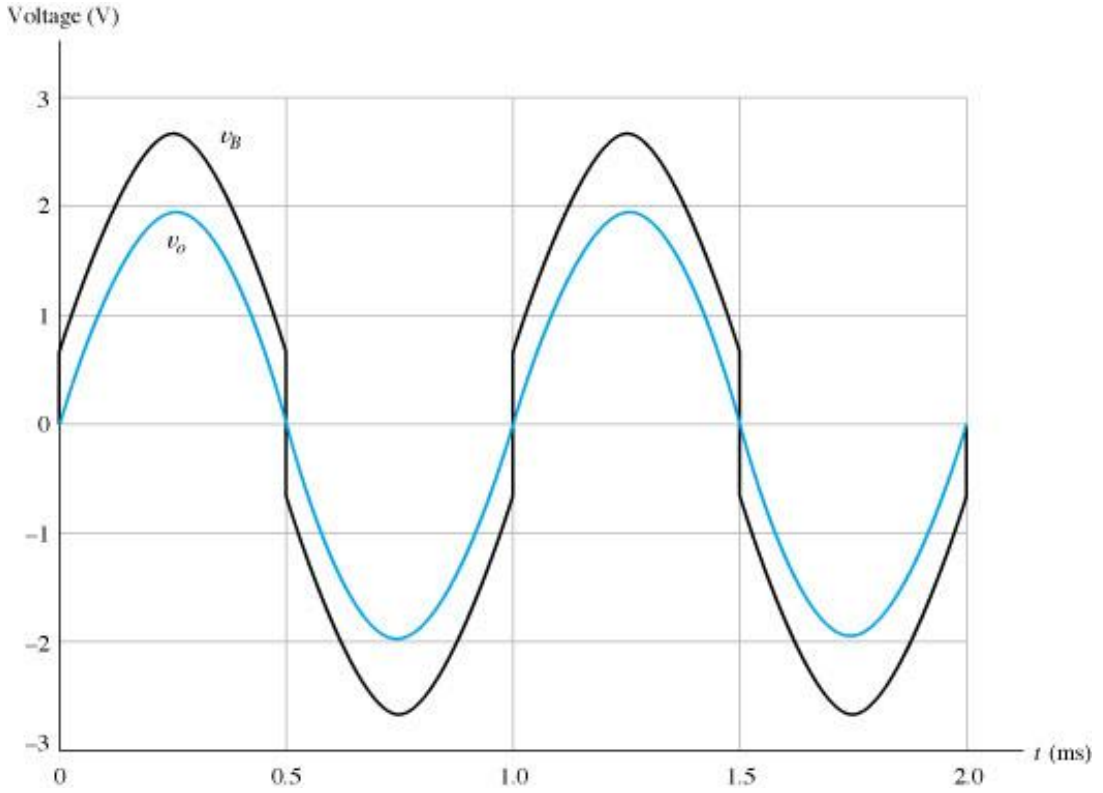
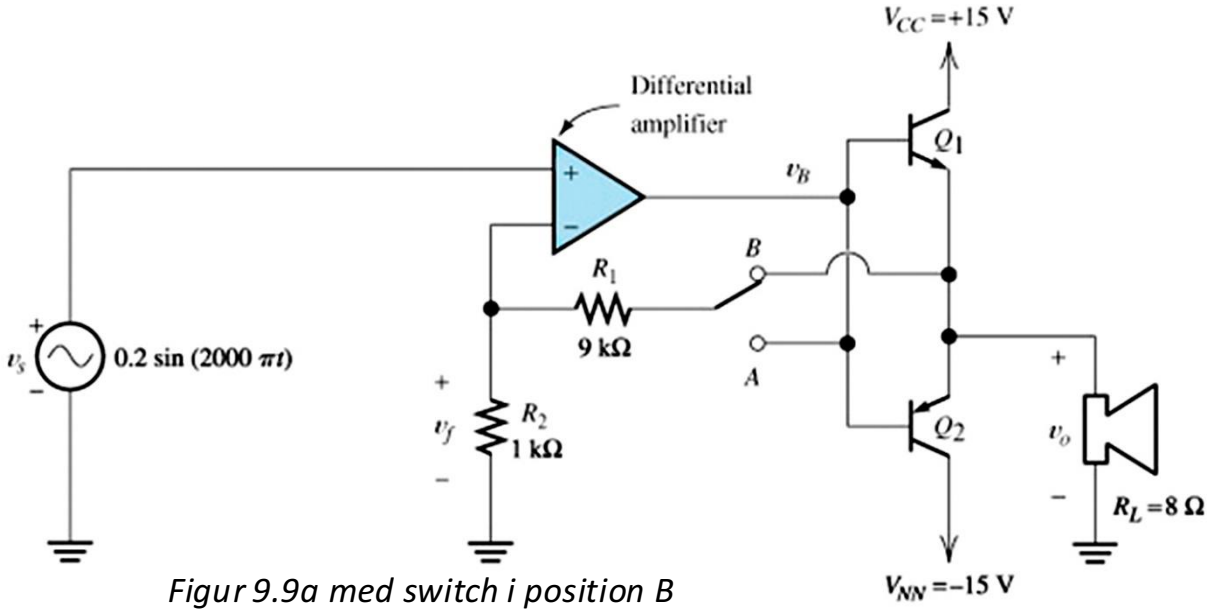


Figure 9.11 Switch in position B.



Figur 9.9a med switch i position B

Indikerer dette et umiddelbart krav til en af komponenterne?

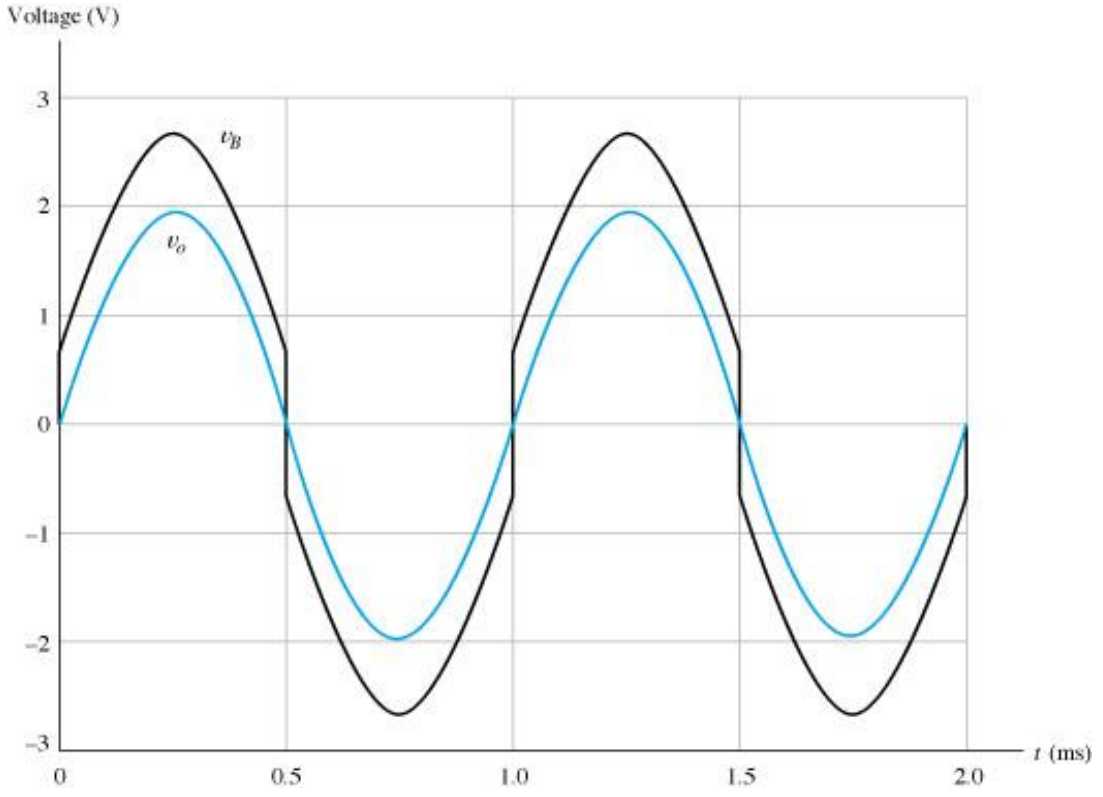
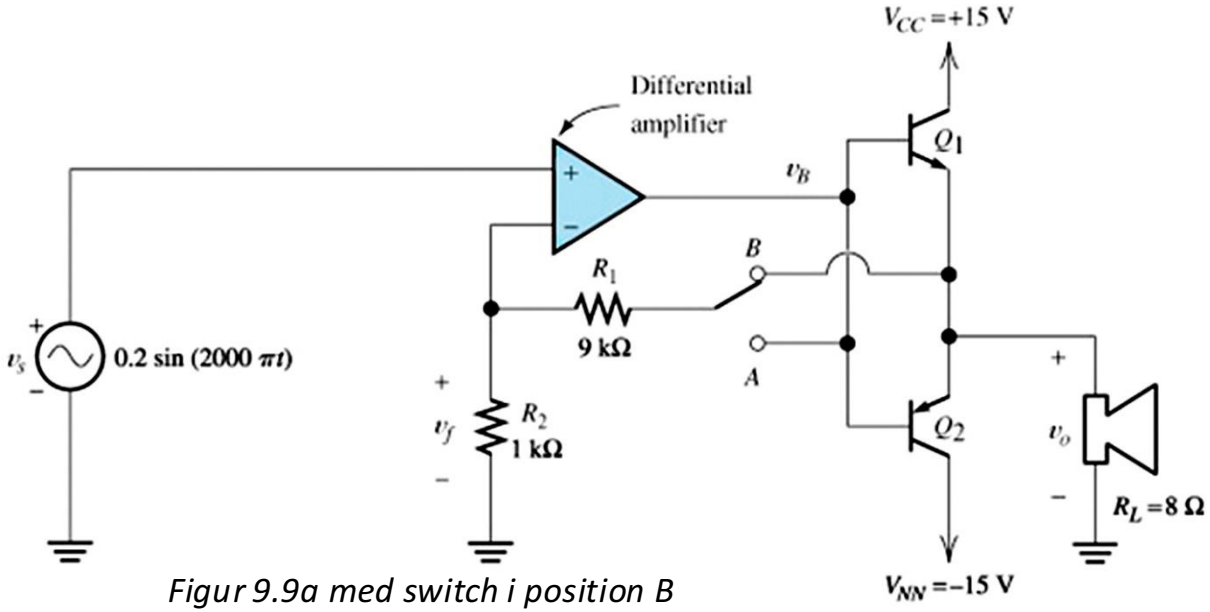


Figure 9.11 Switch in position B.



Figur 9.9a med switch i position B

Indikerer dette et umiddelbart krav til en af komponenterne?

Høj åbensløjfeforstærkning A_{OL} og høj Slewrate SR

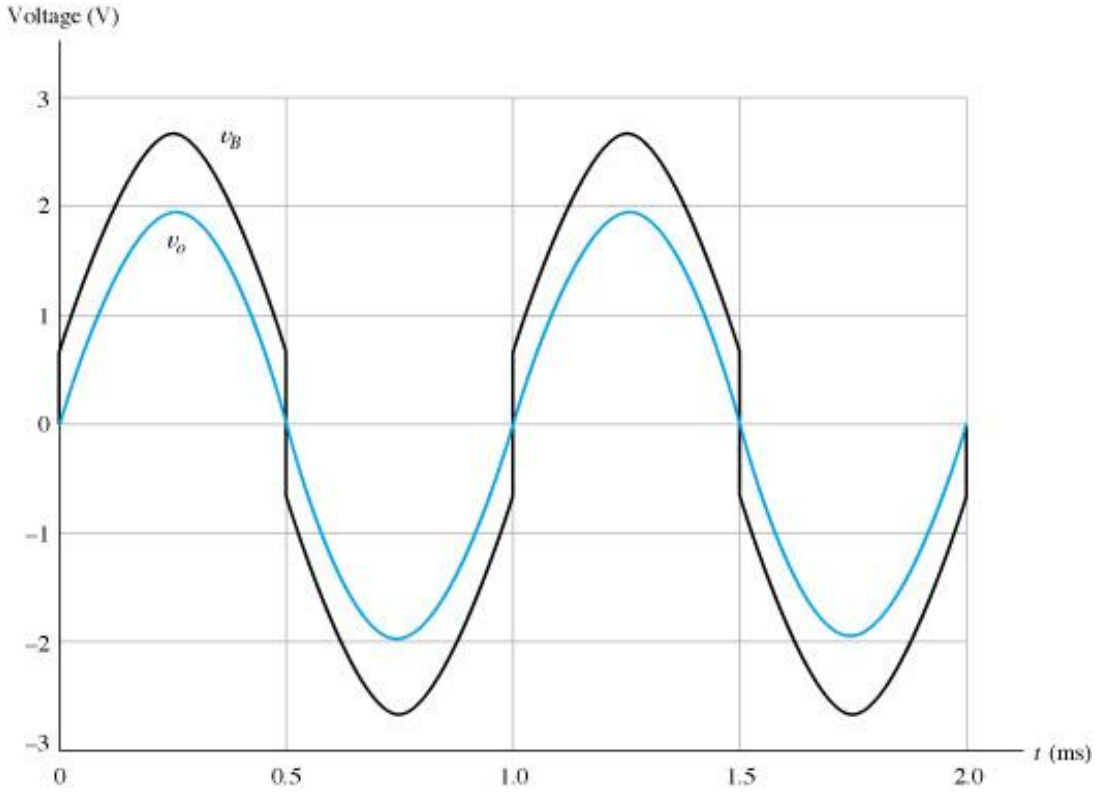


Figure 9.11 Switch in position B.

***Analog** til **digital** konvertering*

***Hvorfor** vil man det?*

***Analog** til **digital** konvertering*

***Hvorfor** vil man det?*

*Hvilken betydning har **antal bit**?*

8 bit - 16 bit - 24 bit - …

***Analog** til **digital** konvertering*

***Hvorfor** vil man det?*

*Hvilken betydning har **antal bit**?*

8 bit - 16 bit - 24 bit - …

*Øges **nøjagtigheden** på en måling ved at foretage en A/D konvertering?*

Valg af Op Amp

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
2. *Hvor meget må den **koste**?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
2. *Hvor meget må den **koste**?*
3. *Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
2. *Hvor meget må den **koste**?*
3. *Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?*
4. *Hvornår skal man bruge den?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
2. *Hvor meget må den **koste**?*
3. *Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?*
4. *Hvornår skal man bruge den?*

Hvilket af ovenstående krav er det vigtigste?

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:





1. *Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
2. *Hvor meget må den **koste**?*
3. *Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?*
4. *Hvornår skal man bruge den?*

Hvilket af ovenstående krav er det vigtigste?

Samtidig kan man have for øje…

1. *Single Supply (eller andet vedr. allerede ”fastlagt” forsyning - eks. AD623)*

Samtidig kan man have for øje…

1. *Single Supply (eller andet vedr. allerede ”fastlagt” forsyning - eks. AD623)*

2. *Hvor mange (ens?) Op Amps skal bruges?*

*Vedr. **styklisten** (teknisk dokumentation):*

*Vedr. **styklisten** (teknisk dokumentation):*

*Tænk godt over hvad der er **specielle krav** til den specificerede Op Amp, og hvad der **tilfældigvis er data** (eks. "Bill of Materials") for den valgte type…*

Analog Devices

Sp. 7 I forbindelse med valg af konkret Op Amp kan I tage et kig på Analog Devices' side:

https://www.analog.com/en/index.html

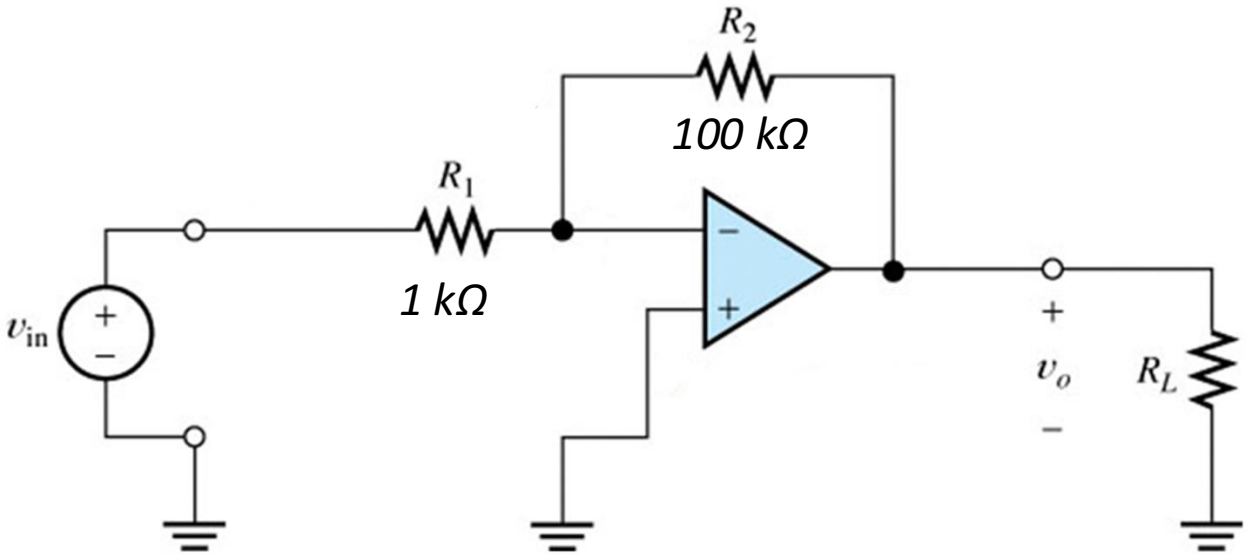
Søg på "Op Amp", vælg øverste punkt "*Operational Amplifiers (Op Amps)*"
og vælg *"View All Parts in Subcategory"*.
I den fremkomne tabel kan I nu prøve at variere kriterierne i søgefilteret.
Dette er et meget stærkt søgeværktøj, og det kan selvfølgelig bruges på flere måder.

Sp. 6 fra forberedelsen:

En Op Amp i den inverterende kobling som den på figur 2.5 kan regnes ideel bortset fra offset- og biasfejl. R_1 = 1 kΩ; R_2 = 100 kΩ.
Forstærkeren skal levere signalet v_o til en 12-bit ADC, hvor "Full Scale Input" er 5V.
Offset- og biasfejl må højst bidrage med, hvad der svarer til 1 LSB.

Kom med et forslag til valgkriterier for V_{off}, I_B og I_{off} for den Op Amp, som skal vælges.

Der må gerne foretages biaskompensering.



Eksamen

